Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Санкт-Петербургский институт экономики и управления»

Кафедра 09.02.07 Информационные системы и программирование

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

Дисциплина(модуль)/предмет МДК 02.02. Инструментальные средства разработки и отладки программного обеспечения

Тема: Проектирование правил сопоставления данных (Data Mapping) и преодоление синтаксических и семантических разрывов в интеграционных шлюзах

Студент (ка)/учащийся: Иванов Егор Михайлович / _____ /
Ф. И. О. подпись

Группа / Класс И14-23-9

Руководитель: Чудинова А.А. / _____ /
Должность, степень, Фамилия и инициалы подпись

Дата представления работы «10» октября 2026 г.

Работа аттестована с оценкой _____
прописью

Санкт-Петербург
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ.....4
2 КЕЙС 1. ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН → СКЛАДСКАЯ ERP.....6
2.1 Описание кейса и выявленные разрывы.....6
2.2 Матрица сопоставления данных.....6
2.3 Пример преобразования.....7
3 КЕЙС 2. CRM → БИЛЛИНГОВЫЙ КОНТУР.....8
3.1 Описание кейса и выявленные разрывы.....8
3.2 Матрица сопоставления данных.....8
3.3 Пример преобразования.....9
4 КЕЙС 3. API ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА → ERP.....10
4.1 Описание кейса и выявленные разрывы.....10
4.2 Матрица сопоставления данных.....10
4.3 Пример преобразования.....11
5 КЕЙС 4. БУХГАЛТЕРИЯ → БАНКОВСКИЙ ШЛЮЗ.....12
5.1 Описание кейса и выявленные разрывы.....12
5.2 Матрица сопоставления данных.....12
5.3 Пример преобразования.....13
6 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРОВЕРКА ПРАВИЛ.....14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....16
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....17

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — изучение принципов сопоставления гетерогенных структур данных, проектирование матриц маппинга (Data Mapping) и реализация правил трансформации (1-к-1, условный маппинг, агрегация) для контуров ERP, CRM и биллинга [1].

Задачи работы:

– для каждого из четырёх кейсов методических указаний определить синтаксические и семантические разрывы между системой-источником и системой-приёмником;

– составить матрицы сопоставления данных по шаблону методических указаний с указанием типов полей, правил трансформации, формул и условий валидации;

– реализовать правила трансформации программно и проверить их на корректных и ошибочных данных.

Методические указания содержат четыре варианта практических кейсов, а формат сдачи предусматривает содержание «с наименованием кейсов», поэтому в работе выполнены все четыре кейса. Структуры данных источников и приёмников в указаниях не заданы и спроектированы самостоятельно — так, как они выглядят в типичных системах соответствующего класса. Программная реализация размещена в репозитории `shop-integration` (каталог `src/services/mapping`), потому что кейс 1 напрямую продолжает учебный проект интеграции интернет-магазина.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ

При интеграции информационных систем данные одного и того же смысла хранятся по-разному. Различия делятся на два типа [1]:

– **синтаксический разрыв** — различия в формате, типе и кодировке: дата строкой ISO 8601 [2] в одной системе и типом DATETIME в другой, сумма дробным числом рублей против целых копеек, телефон в произвольной записи против строгого формата;

– **семантический разрыв** — различия в бизнес-смысле и справочниках: раздельные поля ФИО против одной строки, текстовые статусы против числовых кодов, штуки против упаковок, валюта против рублей.

Для преодоления разрывов используются правила трансформации. Их виды, применяемые в работе, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Виды правил трансформации

Правило	Суть	Пример в работе
Прямое копирование (1-к-1)	Значение переносится без изменения смысла, иногда с нормализацией (обрезка пробелов, регистр)	order_id → DocNumber
Преобразование типа / формата	Изменяется представление значения при сохранении смысла	Float руб. → Long коп.; ISO 8601 → DATETIME UTC
Условный маппинг (CASE WHEN)	Значение источника заменяется значением из справочника соответствия	'paid' → 2; 'Вручен' → 40
Подстановка по справочнику (lookup)	По ключу из источника находится запись в справочнике приёмника	артикул → код ERP и кратность упаковки
Объединение / разделение (N-к-1, 1-к-N)	Несколько полей образуют одно или наоборот	last_name + first_name + middle_name → FullName
Агрегация	Значение приёмника вычисляется по нескольким записям источника	DocTotalKop = Σ LineSumKop
Валидация (Validation Guard)	Проверка до записи; неверная запись не передаётся в приёмник	телефон по шаблону ^\+7\ d{10}$

Для целостности транзакций в контурах ERP и CRM применяются реляционные СУБД с поддержкой ACID и предварительная валидация [1]. В реализации это означает: запись проходит все проверки до записи в приёмник. При первой ошибке трансформация прерывается исключением с

указанием поля, и в приёмник не попадает ни частично заполненный документ, ни «молча» исправленные данные.

Денежные значения во всех кейсах обрабатываются в десятичной арифметике (тип Decimal [6]), а не в числах с плавающей точкой: двоичное представление float не хранит точно даже 0,1, и при суммировании копейки теряются. Округление выполняется арифметически (ROUND_HALF_UP: 0,005 → 0,01), как принято в бухгалтерских расчётах.

2 КЕЙС 1. ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН → СКЛАДСКАЯ ERP

2.1 Описание кейса и выявленные разрывы

Интернет-магазин передаёт новый заказ в формате JSON (вебхук). Складская ERP принимает документ «Заказ покупателя», в котором товар указан кодом номенклатуры ERP, а количество — в упаковочных единицах, потому что склад хранит и отгружает товар упаковками. Выявленные разрывы:

– семантический: магазин считает штуки, ERP — упаковки (кратность упаковки у каждого товара своя: 12, 6 или 1 шт.); артикул магазина не совпадает с кодом номенклатуры ERP; статусы оплаты и способы доставки закодированы по-разному;

– синтаксический: цена — дробное число рублей (а у части позиций строка с запятой, «399,5»), в ERP — целые копейки; дата — строка ISO 8601 с часовым поясом, в ERP — DATETIME в UTC; номер заказа и e-mail приходят с лишними пробелами и в разном регистре.

Принятое решение по пересчёту: целые упаковки вычисляются целочисленным делением, а остаток передаётся отдельным полем LooseQty (штуки из вскрытой упаковки). Округление вверх до целой упаковки отклонено: покупатель получил бы больше товара, чем заказал.

2.2 Матрица сопоставления данных

Таблица 2 – Матрица сопоставления данных: Интернет-магазин → Складская ERP

№	Поле источника (Source)	Тип	Правило трансформации, формулы и валидации	Поле приёмника (Target)	Тип
1	order_id	String	Прямое копирование (1-к-1) с удалением пробелов и переводом в верхний регистр. Обязательное.	DocNumber	String(20)
2	created_at	String (ISO 8601)	Разбор ISO 8601, перевод в UTC, формат 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'. Валидация: дата корректна и содержит часовой пояс.	DocDateUtc	DateTime
3	customer.email	String	Удаление пробелов, перевод в нижний регистр. Обязательное.	CustomerEmail	String

№	Поле источника (Source)	Тип	Правило трансформации, формулы и валидации	Поле приёмника (Target)	Тип
4	payment_status	String	Условный маппинг: CASE WHEN 'pending' THEN 1 WHEN 'paid' THEN 2 WHEN 'refunded' THEN 3 ELSE ошибка. Регистр не учитывается.	PaymentStatusCode	Integer
5	delivery.method	String	Условный маппинг: courier → 'CUR', pickup → 'PCK', post → 'PST', иначе ошибка.	DeliveryCode	Char(3)
6	items[].sku	String	Подстановка по справочнику номенклатуры: артикул → код ERP. Нет в справочнике — ошибка.	Lines[].ItemCode	String(6)
7	items[].quantity + справочник (pack_size)	Integer	PackQty = quantity DIV pack_size. Валидация: quantity — целое > 0.	Lines[].PackQty	Integer
8	items[].quantity + справочник (pack_size)	Integer	LooseQty = quantity MOD pack_size (штуки вскрытой упаковки).	Lines[].LooseQty	Integer
9	items[].price	Float / String	Замена ',' на '.', PriceKop = ROUND_HALF_UP(price × 100). Валидация: число ≥ 0.	Lines[].PriceKop	Long
10	items[].price, items[].quantity	Float, Integer	Агрегация по строке: LineSumKop = PriceKop × quantity.	Lines[].LineSumKop	Long
11	items[] (все строки)	Array	Агрегация по документу: DocTotalKop = Σ LineSumKop. Валидация: в заказе ≥ 1 позиции.	DocTotalKop	Long

2.3 Пример преобразования

Позиция «TEA-GREEN-100», 30 шт. по 249,90 руб., кратность упаковки 12: PackQty = 30 div 12 = 2, LooseQty = 30 mod 12 = 6, PriceKop = 24 990, LineSumKop = 24 990 × 30 = 749 700. Позиция «MUG-CER-350», 6 шт. по «399,5» руб., кратность 6: PackQty = 1, LooseQty = 0, PriceKop = 39 950, LineSumKop = 239 700. DocTotalKop = 989 400 коп. Дата «2026-10-10T14:30:00+03:00» записывается как «2026-10-10 11:30:00» (UTC).

3 КЕЙС 2. CRM → БИЛЛИНГОВЫЙ КОНТУР

3.1 Описание кейса и выявленные разрывы

CRM передаёт карточку клиента в биллинг, где по ней выставляются счета. Выявленные разрывы:

– семантический: в CRM фамилия, имя и отчество — три отдельных поля, а биллинг хранит одну строку FullName; отчества может не быть; тип клиента в CRM — текст («Физлицо», «ИП», «Юрлицо»), в биллинге — числовой код; признак активности — «Да»/«Нет» вместо логического значения; длина ИНН зависит от типа клиента;

– синтаксический: телефон менеджеры вводят в произвольном виде («8 (911) 123-45-67», «+7 911 1234567», «9111234567»), а биллинг (рассылка SMS) принимает только международный формат E.164 [5] «+7XXXXXXXXXX»; дата рождения — «ДД.ММ.ГГГГ», в биллинге — ISO «ГГГГ-ММ-ДД»; баланс — рубли с дробной частью, в биллинге — копейки.

3.2 Матрица сопоставления данных

Таблица 3 – Матрица сопоставления данных: CRM → Биллинговый контур

№	Поле источника (Source)	Тип	Правило трансформации, формулы и валидации	Поле приёмника (Target)	Тип
1	last_name, first_name, middle_name	String ×3	Объединение (N-к-1): нормализация пробелов, первая буква каждой части (и после дефиса) заглавная, остальные строчные; FullName = last + ' ' + first [+ ' ' + middle]. Отчество необязательно; фамилия и имя обязательны.	FullName	String(150)
2	phone	String	Удаление всех нецифровых символов; 11 цифр с первой 8 или 7 → '7'+10 цифр; 10 цифр с первой 9 → '7'+10 цифр; результат '+'+цифры. Валидация: ^\+7\ d{10}$.	PhoneE164	String(12)
3	birth_date	String (ДД.ММ.ГГГГ)	Разбор формата ДД.ММ.ГГГГ, вывод ГГГГ-ММ-ДД. Для юрлица не заполняется (NULL).	BirthDate	Date
4	client_type	String	Условный маппинг: CASE WHEN 'Физлицо' THEN 1 WHEN 'ИП' THEN 2 WHEN 'Юрлицо' THEN 3 ELSE ошибка.	ClientTypeCode	Integer
5	inn	String	Валидация, зависящая от поля 4: 12 цифр при коде 1 и 2, 10 цифр при коде 3.	Inn	String(12)

№	Поле источника (Source)	Тип	Правило трансформации, формулы и валидации	Поле приёмника (Target)	Тип
6	email	String	Удаление пробелов, нижний регистр.	Email	String
7	balance	Float	BalanceKop = ROUND_HALF_UP(balance × 100); отсутствует → 0; отрицательное значение — ошибка.	BalanceKop	Long
8	is_active	String	Условный маппинг: 'Да' → TRUE, 'Нет' → FALSE, иначе ошибка.	IsActive	Boolean

3.3 Пример преобразования

Запись CRM: last_name = « пЕТРОВ », first_name = «иван», middle_name = «сергеевич», phone = «8 (911) 123-45-67», balance = 1500,5. Результат в биллинге: FullName = «Петров Иван Сергеевич», PhoneE164 = «+79111234567», BalanceKop = 150 050. Телефон «123-45» отклоняется валидацией с указанием поля phone, и карточка в биллинг не передаётся.

4 КЕЙС 3. API ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА → ERP

4.1 Описание кейса и выявленные разрывы

Служба доставки сообщает о движении посылки событиями своего API. ERP хранит статус доставки числовым кодом и по нему меняет статус заказа покупателя. Выявленные разрывы:

– семантический: перевозчик передаёт статус текстом, причём одному смыслу соответствует несколько формулировок («Вручен» и «Delivered», «В пути» и «Прибыл в сортировочный центр»), а ERP хранит фиксированный набор кодов; ссылка на заказ содержит префикс «ORD-», которого нет в идентификаторе ERP;

– синтаксический: время события — в UTC, а ERP работает по московскому времени; вес — в граммах, в ERP — в килограммах с тремя знаками; стоимость доставки — строка вида «350,00 RUB».

Особенность кейса — неизвестный статус. Перевозчик может добавить новый статус без предупреждения. Отбрасывать такое событие нельзя: будет потеряна информация о посылке. Поэтому для статусов задано значение по умолчанию — код 0 «требует разбора» с флагом NeedsReview. Событие записывается и попадает оператору на проверку, а справочник затем дополняется.

4.2 Матрица сопоставления данных

Таблица 4 – Справочник соответствия статусов доставки

Текст статуса перевозчика (без учёта регистра)	Код ERP	Смысл
Принят в отделении / Accepted	10	Посылка принята
В пути / In transit / Прибыл в сортировочный центр	20	В пути
Передан курьеру / Out for delivery	30	Доставляется получателю
Вручен / Delivered	40	Доставлена
Возврат отправителю / Returned	50	Возврат
Утерян / Lost	90	Утеряна
Любой другой текст	0	Требует разбора (NeedsReview = TRUE)

Таблица 5 – Матрица сопоставления данных: API логистического оператора → ERP

№	Поле источника (Source)	Тип	Правило трансформации, формулы и валидации	Поле приёмника (Target)	Тип
1	tracking_number	String	Прямое копирование (1-к-1), удаление пробелов, верхний регистр.	TrackNo	String(30)
2	order_ref	String	Удаление префикса 'ORD-'. Валидация: значение начинается с 'ORD-'.	OrderId	String
3	status	String	Условный маппинг по справочнику (таблица 4) без учёта регистра и пробелов; ELSE 0.	StatusCode	Integer
4	status	String	Прямое копирование исходного текста для аудита.	StatusText	String
5	status	String	NeedsReview = (StatusCode = 0).	NeedsReview	Boolean
6	event_time	String (ISO 8601, UTC)	Разбор ISO 8601, перевод в часовой пояс UTC+3, формат 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'. Валидация: указан часовой пояс.	EventTimeMsk	DateTime
7	weight_g	Integer	WeightKg = weight_g / 1000, три знака после запятой. Валидация: целое > 0.	WeightKg	Decimal(8,3)
8	cost	String ('350,00 RUB')	Удаление 'RUB', замена ',' на '.', перевод в копейки.	DeliveryCostKop	Long

4.3 Пример преобразования

Событие: status = « Передан курьеру », event_time = «2026-10-10T09:15:00Z», weight_g = 1250, cost = «350,00 RUB», order_ref = «ORD-2026-000123». Результат: StatusCode = 30, EventTimeMsk = «2026-10-10 12:15:00», WeightKg = 1,250, DeliveryCostKop = 35 000, OrderId = «2026-000123». Статус «Задержан на таможне» получает код 0 и NeedsReview = TRUE.

5 КЕЙС 4. БУХГАЛТЕРИЯ → БАНКОВСКИЙ ШЛЮЗ

5.1 Описание кейса и выявленные разрывы

Бухгалтерская система формирует платёжное поручение в иностранной валюте. Банковский шлюз требует сумму в рублях по курсу Центрального банка РФ на дату платежа, округлённую до двух знаков, и цифровой код валюты по ISO 4217 [3]. Выявленные разрывы:

– семантический: сумма в валюте против суммы в рублях; курс ЦБ публикуется «за номинал» — для части валют за 1 единицу (доллар США), для части за 10 или 100 единиц (японская иена — за 100), поэтому курс за единицу равен Value / Nominal [4]; буквенный код валюты (USD) против цифрового (840);

– синтаксический: дата «ДД.ММ.ГГГГ» против ISO «ГГГГ-ММ-ДД»; номер счёта с пробелами-разделителями против 20 цифр подряд; повторяющиеся пробелы в назначении платежа; ограничение длины назначения платежа (210 символов).

Курс ЦБ на дату платежа передаётся в правило трансформации как внешний справочник (таблица курсов), загружаемый из официальной ежедневной XML-выгрузки ЦБ РФ [4]. Если курса на дату нет, платёж останавливается: подстановка «вчерашнего» курса без ведома бухгалтера недопустима.

5.2 Матрица сопоставления данных

Таблица 6 – Матрица сопоставления данных: Бухгалтерия → Банковский шлюз

№	Поле источника (Source)	Тип	Правило трансформации, формулы и валидации	Поле приёмника (Target)	Тип
1	doc_number	String	Прямое копирование (1-к-1), удаление пробелов по краям.	DocNumber	String
2	payment_date	String (ДД.ММ.ГГГГ)	Разбор ДД.ММ.ГГГГ, вывод ГГГГ-ММ-ДД.	PaymentDate	Date
3	currency	String	Верхний регистр; условный маппинг по ISO 4217: RUB → 643, USD → 840, EUR → 978, CNY → 156, JPY → 392; иначе ошибка.	CurrencyNumCode	Char(3)

№	Поле источника (Source)	Тип	Правило трансформации, формулы и валидации	Поле приёмника (Target)	Тип
4	currency, payment_date + курсы ЦБ (Nominal, Value)	String, Date	Подстановка по справочнику курсов: Rate = Value / Nominal; для RUB Rate = 1. Нет курса на дату — ошибка.	CbrRate	Decimal
5	amount, CbrRate	Decimal	AmountRub = ROUND_HALF_UP(amount × Rate; 2). Расчёт только в Decimal. Валидация: amount > 0.	AmountRub	Decimal(18,2)
6	amount	Decimal	Прямое копирование исходной суммы в валюте (для сверки).	AmountCurrency	Decimal
7	payer_account	String	Удаление пробелов. Валидация: ровно 20 цифр.	PayerAccount	Char(20)
8	purpose	String	Замена повторяющихся пробелов одним. Валидация: длина ≤ 210 символов.	Purpose	String(210)

5.3 Пример преобразования

Платёж 1 250,55 USD от 10.10.2026, условный курс для примера 81,5432 руб. за 1 USD: AmountRub = 1 250,55 × 81,5432 = 101 973,84876 → 101 973,85 руб. Для 10 000 JPY при условном курсе 54,3210 руб. за 100 JPY курс за единицу 0,543210 и AmountRub = 5 432,10 руб. Сумма 10,005 руб. округляется до 10,01 (при банковском округлении получилось бы 10,00). Курсы в примерах условные и используются только для проверки правил; в работе шлюза берутся фактические курсы ЦБ на дату платежа.

6 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРОВЕРКА ПРАВИЛ

Матрицы реализованы на языке Python 3 в репозитории проекта. Каждая матрица — отдельный модуль, строка матрицы — строка в функции преобразования, поэтому код можно проверять построчно по таблицам отчёта.

Таблица 7 – Файлы реализации

Файл	Назначение
src/services/mapping/common.py	Общие правила: копейки, округление ROUND_HALF_UP, разбор дат, условный маппинг case_when, ошибка MappingError с именем поля
src/services/mapping/order_to_erp.py	Кейс 1 (таблица 2)
src/services/mapping/crm_to_billing.py	Кейс 2 (таблица 3)
src/services/mapping/logistics_to_erp.py	Кейс 3 (таблицы 4 и 5)
src/services/mapping/ accounting_to_bank.py	Кейс 4 (таблица 6)
tests/fixtures/pr3/*.json	Тестовые записи источников (по одной на кейс)
tests/unit/test_mapping.py	36 автоматических тестов: корректные записи, граничные случаи и ошибочные данные
scripts/run_mapping_demo.py	Демонстрация: печать записи источника и результата в приёмнике

Фрагмент правила условного маппинга, общего для всех кейсов:

```
def case_when(value, mapping, field, default=None):
    key = str(value).strip().lower()
    for src, dst in mapping.items():
        if key == src.lower():
            return dst
    if default is not None:
        return default
    raise MappingError(field, f"значение {value!r} отсутствует в
справочнике")
```

Функция приводит значение к единому виду (без пробелов по краям, в нижнем регистре) и ищет его в справочнике. Если значения нет, она возвращает значение по умолчанию (кейс 3) или прерывает трансформацию ошибкой с именем поля (кейсы 1, 2, 4).

Тесты написаны с использованием фреймворка pytest [7] и запускаются командой `python -m pytest -v tests/unit/test_mapping.py` из корня репозитория. Для каждого кейса проверяются корректная запись (все поля приёмника сравниваются с ожидаемыми значениями из примеров разделов 2–5), варианты входных данных (форматы телефона, синонимы статусов,

отсутствие отчества, курс за 100 единиц, правило округления) и ошибочные данные: тест проверяет, что трансформация отклонена и ошибка указывает на нужное поле. Итог запуска:

```
tests/unit/test_mapping.py::test_case1_order_mapping PASSED
tests/unit/test_mapping.py::test_case2_client_mapping PASSED
tests/unit/test_mapping.py::test_case3_event_mapping PASSED
tests/unit/test_mapping.py::test_case4_usd_payment PASSED
tests/unit/test_mapping.py::test_case4_round_half_up PASSED
...
============================== 36 passed ==============================
```

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе практической работы изучены синтаксические и семантические разрывы при интеграции разнородных систем и способы их преодоления. Для четырёх кейсов методических указаний (интернет-магазин → складская ERP, CRM → биллинг, логистический оператор → ERP, бухгалтерия → банковский шлюз) выявлены разрывы и составлены матрицы сопоставления данных: всего 35 правил трансформации, включая прямое копирование, преобразование типов и форматов, условный маппинг по справочникам, объединение полей и агрегацию.

Для каждого правила определены условия валидации, не пропускающие неверные данные в систему-приёмник. Отдельно приняты решения для спорных ситуаций: остаток штук при пересчёте в упаковки передаётся отдельным полем, неизвестный статус доставки уходит на ручной разбор, а не теряется, денежные расчёты ведутся в десятичной арифметике с арифметическим округлением. Правила реализованы программно в репозитории `shop-integration` и проверены 36 автоматическими тестами, которые проходят успешно.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Чудинова А. А. Методические указания к практической работе № 3 «Проектирование правил сопоставления данных (Data Mapping) и преодоление синтаксических и семантических разрывов в интеграционных шлюзах» по МДК 02.02. – Санкт-Петербург : СПбИЭУ, 2026. – Текст : электронный // ЭИОС СПбИЭУ. – URL: https://spbiem.tech (дата обращения: 10.10.2026).

2. ГОСТ ИСО 8601-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Представление дат и времени. Общие требования : межгосударственный стандарт. – Москва : ИПК Издательство стандартов, 2001. – Текст : непосредственный.

3. ISO 4217. Currency codes. – URL: https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html (дата обращения: 10.10.2026). – Текст : электронный.

4. Центральный банк Российской Федерации. Получение данных, используемых в разделе «Официальные курсы валют», с помощью XML. – URL: https://www.cbr.ru/development/sxml/ (дата обращения: 10.10.2026). – Текст : электронный.

5. Рекомендация МСЭ-Т E.164. Международный план нумерации электросвязи общего пользования. – URL: https://www.itu.int/rec/T-REC-E.164 (дата обращения: 10.10.2026). – Текст : электронный.

6. Python 3 Documentation. decimal — Decimal fixed point and floating point arithmetic. – URL: https://docs.python.org/3/library/decimal.html (дата обращения: 10.10.2026). – Текст : электронный.

7. pytest Documentation. – URL: https://docs.pytest.org/ (дата обращения: 10.10.2026). – Текст : электронный.